پادگان غول‌ها

در این سوال امکان استفاده از مرتب سازی غیرخطی را ندارید.

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

سربازغول‌ها به تازگی وارد پادگان شده‌اند و اولین روز حضور آن‌ها در آنجا فرارسیده است. آن باید به صف شوند اما چون نمیدانند باید ترتیب به چه شکل باشد بر اساس سنشان در صف قرار میگیرند. یعنی چپ‌ترین غول پیرترین سربازغول و راست‌ترین غول جوان‌ترین سربازغول است. همچنین قد سربازغول iام در این صف برابر h_i متر است. فرمانده پادگان وارد میشود و صف را از سمت چپ نگاه میکند و سپس متوجه میشود از آنجا که بعضی غول‌های قد بلندتر جلوی غول‌های قد کوتاه‌تر قرار دارند نمیتواند همه سرباز ها را ببیند. بنابراین فرمان میدهد که سربازغول‌ها بر اساس قد از کوچک به بزرگ, از چپ به راست صف را دوباره شکل دهند. از آنجا که فرمانده مبادی آداب است و نمیخواهد تا آنجا که میشود غولی با سن کمتر پشتش به غولی با سن بیشتر باشد دستور میدهد اگر چند سربازغول قدشان با هم برابر بود بر اساس سنشان و به همان ترتیبی که در صف اولیه بودند در این صف در کنار هم قرار بگیرند تا غولی که سنش کمتر است از غول هم قد خود که سن بیشتری دارد عقب‌تر باشد. حال به سربازغول‌ها که گیج شده اند کمک کنید و بگویید صف جدید به چه صورت خواهد بود.به زبانی دیگر از شما میخواهیم که برای این صف ترتیب جدیدی ارائه دهید که در آن غول i از غول j چپ تر است اگر قدش کوتاه‌تر باشد یا قدش با غول j برابر باشد اما در صف اولیه از آن چپ تر بوده باشد.

ورودی

در خط اول عدد طبیعی n آمده که برابر تعداد سربازغول‌های داخل صف است. سپس در خط بعدی n عدد طبیعی آمده است که عدد iام برابر قد سربازغول iام در صف یعنی h_i است.

$$1 \leq n, h_i \leq 1000000$$

خروجی

شما باید بگویید هر سربازغول در صف اول, در صف جدید در کجا قرار دارد. پس باید n عدد چاپ کنید که اگر عدد iام را با a_i نشان دهیم, بیان‌گر این است که سرباز a_iام در صف اول در صف جدید در مکان iام قرار گرفته است. پس خروجی شما جایگشتی از اعداد 1 تا n خواهد بود.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
4
5 1 5 8
```

خروجی نمونه ۱

```
2 1 3 4
```

کوتاه ترین غول, غول شماره 2 است پس در صف جدید در جایگاه اول قرار میگیرد. بعد از آن غول های شماره 1 و شماره 3 کوتاه ترین ها هستند که چون هم قد هستند چون غول شماره 1 در صف اول چپ تر از غول شماره 3 است در صف جدید در جایگاه دوم قرار میگیرد و سپس غول شماره 3 در جایگاه سوم قرار میگیرد. در آخر هم غول شماره 4 که بلندترین غول است قرار میگیرد.

جهش رشته

- محدودیت زمان: ۱.۵ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۱۲۸ مگابایت

امیر با مدارش و تعدادی از همکاران برای تحقیق درباره اثر رادیواکتیو به چرنوبیل رفته است. در ابتدا به مدار او DNA تمامی اعضا داده می‌شود.

مدار او به جهش در DNA حساس است و در صورتی که تشعشعات رادیواکتیو باعث جهش شوند به ما اخطار می‌دهد.

امیر برای تحقیق درباره سرطان‌زا بودن این تغییرات با رشته‌هایی از DNA های سرطانی شباهت را بررسی می‌کند. به امیر کمک کنید تا برابری بازه‌هایی از رشته‌های DNA را بررسی کند.

ورودی

ورودی ابتدا در خط اول شامل 2 عدد n و k است که به ترتیب تعداد رشته‌ها و تعداد درخواست‌ها را نشان می‌دهد.

در n خط بعدی رشته‌ها به طول حداکثر m هر کدام در یک خط داده می‌شوند.

در نهایت در k خط بعدی درخواست‌ها داده می‌شوند.

$$1 \leq n \leq 10$$

$$1 \leq k, m \leq 500000$$

هر درخواست ابتدا q را می‌دهد که 0 برای درخواست برابری رشته و 1 برای درخواست تغییر رشته است.

در درخواست برابری رشته ابتدا شماره دو رشته را می‌دهد، سپس مکان ابتدای درخواست برابری در هر دو رشته به ترتیب و در نهایت طول درخواست داده می‌شود.

هر درخواست تغییر رشته ابتدا شماره رشته را می‌دهد و سپس مکان تغییر در رشته و در نهایت یک کاراکتر که در آن مکان قرار می‌گیرد.

خروجی

برای درخواست‌های برابری رشته اگر برابر بود YES و اگر برابر نبود NO را خروجی می‌دهیم.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
2 7
GaiusBrutus
BrutusCaesarGaius
0 1 2 1 13 5
0 1 2 6 8 6
1 1 6 C
0 1 2 6 1 6
1 2 1 C
0 1 2 6 1 6
0 1 2 4 5 2
```

خروجی نمونه ۱

```
YES
NO
NO
YES
YES
```

درخواست‌ها:

۱. برابری Gaius از دو رشته بررسی می‌شود جواب آن YES است.

۲. برابری Brutus از رشته اول و aesarG از رشته دوم بررسی می‌شود که جواب آن NO است.

۳. در رشته اول کاراکتر 6 ام به C تغییر می‌کند و رشته اول GaiusCrutus می‌شود.

۴. برابری Crutus از رشته اول و Brutus از رشته اول بررسی می‌شود که جواب آن NO است.

۵. در رشته دوم کاراکتر 1 ام به C تغییر می‌کند و رشته دوم CrutusCaesarGaius می‌شود.

۶. برابر Crutus از دو رشته بررسی می‌شود که جواب آن YES است.

۷. برابری us از دو رشته بررسی می‌شود که جواب آن YES است.